الإحصاء والاحتمالات

مفتاح الإجابات

القسم 1: التباديل والتوافيق ومبدأ العد

1 بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب رئيس من بين لجنة مكونة من 6 أشخاص؟

أ. 30

ب. 15

ج. 36

د. 12

الترتيب مهم لأن المناصب متمايزة: تباديل $P(6,2) = 6 \times 5 = 30$ طريقة.

2 كم لجنة ثلاثية يمكن تشكيلها من بين 7 طلاب دون مراعاة للترتيب؟

أ. 35

ب. 210

ج. 21

د. 42

توافيق $\binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$ لجنة.

3 ما قيمة المقدار: $\frac{6!}{4! \times 2!}$؟

أ. 15

ب. 30

ج. 12

د. 20

$\frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2} = \frac{30}{2} = 15$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: الاحتمال المشروط والحوادث المستقلة

4 إذا كان $P(A) = 0.6$ و $P(B) = 0.5$ و $P(A \cap B) = 0.3$، فما قيمة $P(A \cup B)$؟

أ. 0.8

ب. 0.7

ج. 0.9

د. 1.1

قانون جمع الاحتمالات: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.5 - 0.3 = 0.8$.

5 إذا كان $P(B) = 0.4$ وكان $P(A \cap B) = 0.12$، فما الاحتمال المشروط $P(A|B)$؟

أ. 0.30

ب. 0.48

ج. 0.25

د. 0.52

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.12}{0.40} = 0.30$.

6 إذا كانت الحادثتان A و B مستقلتين، وكان $P(A) = 0.3$ و $P(B) = 0.4$، فما قيمة $P(A \cap B)$؟

أ. 0.12

ب. 0.70

ج. 0.10

د. 0.24

للحوادث المستقلة: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.3 \times 0.4 = 0.12$.

القسم 3: التوزيع الطبيعي والقاعدة التجريبية والدرجة المعيارية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 توزيع طبيعي متوسطه الحسابي $\mu = 50$ وانحرافه المعياري $\sigma = 5$. ما النسبة المئوية للبيانات التي تقع بين 45 و 55؟

أ. 68%

ب. 95%

ج. 99.7%

د. 50%

تمثل $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$. حسب القاعدة التجريبية، تقع 68% من البيانات ضمن انحراف معياري واحد عن المتوسط. الفترة $[45, 55]$

8 في توزيع طبيعي متوسطه 100 وانحرافه 10، ما احتمال أن تكون القيمة المختارة عشوائياً أكبر من 120؟

أ. 2.5%

ب. 5%

ج. 16%

د. 0.15%

2.5%: موزعة بالتساوي على الطرفين 5% من البيانات ضمن انحرافين معياريين، وتتبقى 95% تقع $120 = \mu + 2\sigma$. في الطرف الأيمن.

9 ما الدرجة المعيارية z لقيمة $x = 85$ في توزيع متوسطه $\mu = 70$ وانحرافه $\sigma = 10$؟

أ. 1.5

ب. 1.2

ج. 2.0

د. 0.85

$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{85 - 70}{10} = \frac{15}{10} = 1.5$.

القسم 4: مقاييس التشتت والتباين والمدى

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كان التباين لمجموعة من البيانات يساوي 36، فما هو الانحراف المعياري؟

أ. 6

ب. 18

ج. 72

د. 12

الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي الموجب للتباين: $\sigma = \sqrt{36} = 6$.

11 إذا أضيف العدد 5 إلى كل قيمة في مجموعة بيانات، فما الذي يحدث للانحراف المعياري؟

أ. لا يتغير

ب. يزداد بمقدار 5

ج. يزداد بمقدار 25

د. ينضرب في 5

إضافة ثابت إلى جميع القيم ينقل البيانات دون أن يغير مدى تشتتها، وبالتالي يبقى الانحراف المعياري ثابتاً.

12 ما هو المدى لمجموعة البيانات التالية: 12, 5, 23, 18, 9, 31, 14؟

أ. 26

ب. 25

ج. 24

د. 31

المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة = 31 − 5 = 26.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647